2026年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

作品介绍

智御网络——三维交互式网络安全教学与策略验证平台

作品方向	网络安全教育 · 三维可视化 · 教学仿真
核心闭环	观察 - 推演 - 配置 - 复测 - 对比 - 分析
场景体系	7 个内置实验场景

BACKGROUND

1. 设计背景与作品定位

网络安全教学需要同时解释网络分区、路由、防火墙、业务服务和攻击路径。传统课堂通常将这些内容分散在静态拓扑图、规则表、命令行输出与文字材料中，学习者难以建立从“策略配置”到“通信判定”再到“安全结果”的完整因果链。

智御网络——三维交互式网络安全教学与策略验证平台，将网络区域、设备、链路、策略、事件和指标组织到统一的浏览器端三维实验空间。学习者可先观察原始方案的风险并定位路径与规则，再调整防护控制，通过复测和 A/B 对比判断安全收益与业务影响。

作品定位

面向网络安全教学与方案演示的三维交互式策略验证平台，以可观察、可操作、可比较的实验闭环降低抽象网络规则的理解门槛。

维度	作品内容
目标用户	网络安全课程教师、学生、初学者及科普展示人员。
核心问题	通信为何可达、规则为何生效、攻击状态如何变化、业务是否受到影响。
主要方法	三维拓扑、确定性通信判定、教学状态推演、策略复测和结果分析。
能力边界	不执行真实攻击，不连接生产网络，不替代漏洞扫描、靶场或生产环境验证。

DESIGN GOALS

2. 设计目标与总体体验

- 统一表达：在同一界面关联网络拓扑、设备属性、策略规则、事件路径和实验结果。
- 可解释推演：保留通信路径、规则命中、权限变化和前置条件，使结果可以追溯。
- 双目标验证：同时检查关键资产保护和预设必要业务可达性。
- 轻量化教学：使用浏览器和本地数据完成实验，不要求部署后端或专用网络环境。
- 可复现实验：支持场景 JSON 导入/导出和压缩复现链接，由接收端重新运行确定性引擎。



总览页将作品定位、核心实验、三维网络视觉和扩展场景集中呈现。

USER JOURNEY

3. 典型用户实验闭环

01	**选择场景**	阅读任务、学习目标、初始条件和必要业务。
02	**运行方案**	观察事件推进、三维状态和代表攻击链。
03	**解释原因**	查看实际路径、命中规则、权限与前置条件。
04	**调整策略**	修改防火墙规则或启用节点安全控制。
05	**重新验证**	从相同初始条件重新计算挑战结果。
06	**对比分析**	比较关键资产、业务可达率、影响范围和代表链。

实验结果随影响计算的配置变化而失效。节点位置等纯展示调整不改变仿真指纹，避免把界面布局变化误判为策略变化。

ARCHITECTURE

4. 系统总体技术架构

层级	关键实现	作用
交互呈现层	Vue 3、Element Plus、Three.js、ECharts	页面、三维拓扑、图表和实验反馈。
业务状态层	Pinia、Vue Router	场景状态、仿真播放、页面导航和结果快照。
网络计算层	拓扑、IPv4、路由、规则、通信引擎	二层路径、最长前缀路由、服务和 First Match。
攻防推演层	AttackState 搜索、Teaching Propagation	状态搜索或规则驱动的教学传播。
验证分析层	指标、挑战、比较、报告模块	业务可达率、挑战判定、A/B 对比和打印报告。
数据层	TypeScript 场景、localStorage	内置数据、场景配置和学习进度。

部署特点

作品为纯前端 Web 应用，没有后端服务、数据库或账号系统。场景和仿真均在浏览器本地处理，适合课堂、实验室和竞赛现场演示。

3D VISUALIZATION

5. 三维网络场景与可视化交互



实验室以三维网络为中心，同时呈现任务、挑战、事件和操作入口。

- Three.js 构建设备模型、区域平面、链路、网格地面和动态状态效果。
- OrbitControls 提供旋转与滚轮缩放；非演示模式支持拖动节点调整布局。
- CSS2D 标签显示设备名称和状态；高画质模式使用后处理辉光效果。
- 节点状态、数据目标和事件路径随仿真游标更新，可聚焦代表攻击链。

INTERACTIVE CONTROLS

6. 节点信息与策略交互



节点面板可查看接口、VLAN、网关、服务和安全控制。



策略面板支持规则新增、删除、启停、排序和默认动作设置。

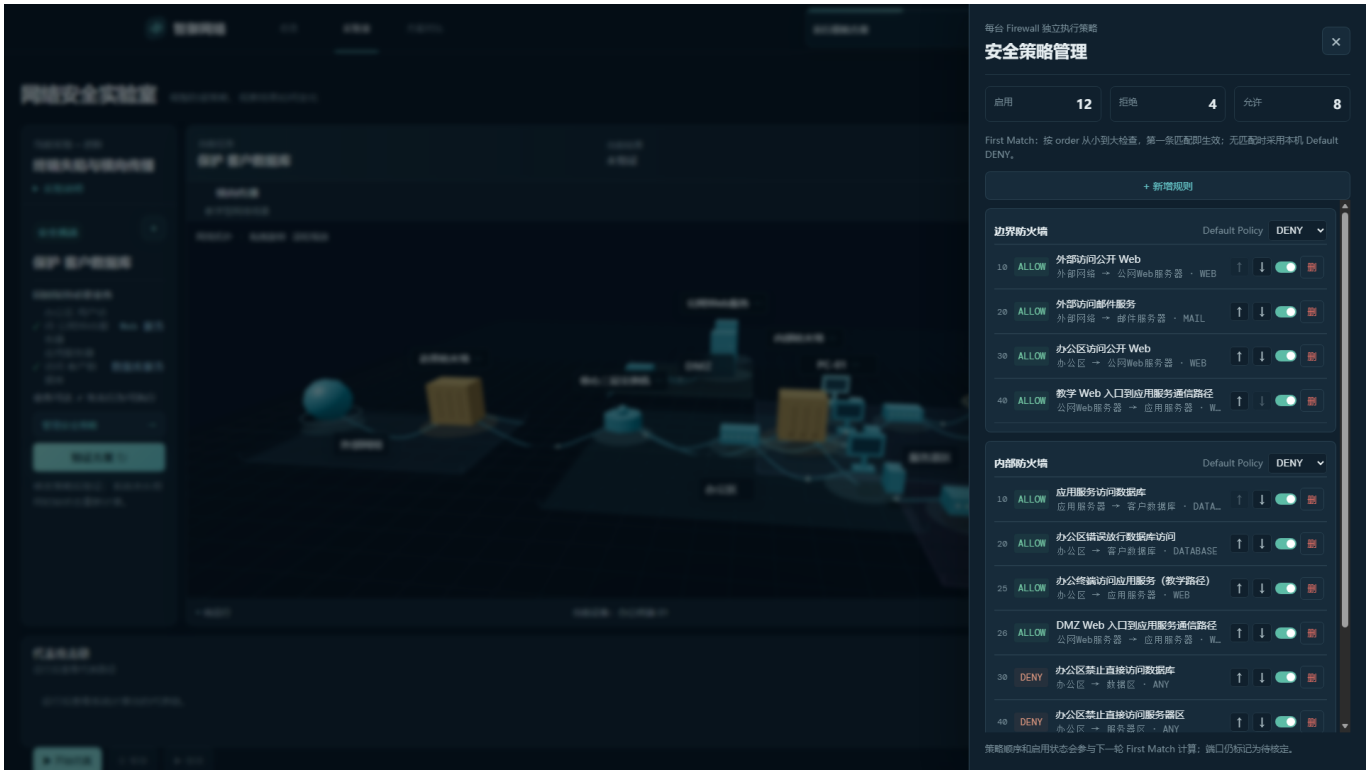
节点面板允许重命名和调整所属区域，并可配置终端防护、服务加固、数据访问控制、关键资产标识和节点隔离。拓扑编辑以节点布局与属性调整为主，不提供完整的任意设备和链路创建器。

COMMUNICATION ENGINE

7. 网络通信与防火墙判定

每次通信请求由统一引擎计算，而不是播放预制路径。计算依次考虑端点接口、目标服务、隔离状态、VLAN、物理链路、网关、路由和沿途防火墙。

1. 确认源、目标、IPv4 接口与目标服务。
2. 同网段执行 VLAN 二层路径搜索；跨网段先到达网关。
3. 路由设备按目的地址执行最长前缀匹配，并确定下一跳。
4. 对路径中的每台防火墙独立执行 First Match。
5. 输出允许/阻断、完整节点路径、链路、命中规则和判定原因。



防火墙策略以 order 排序；首条匹配规则或 Default Policy 决定该设备的判定。

WEB、MAIL、DATABASE、FILE、INTERNAL 等服务是教学抽象类别；当前模型不使用 TCP/UDP 协议及目标端口字段参与通信许可计算。

ATTACK-STATE SEARCH

8. AttackState 状态搜索

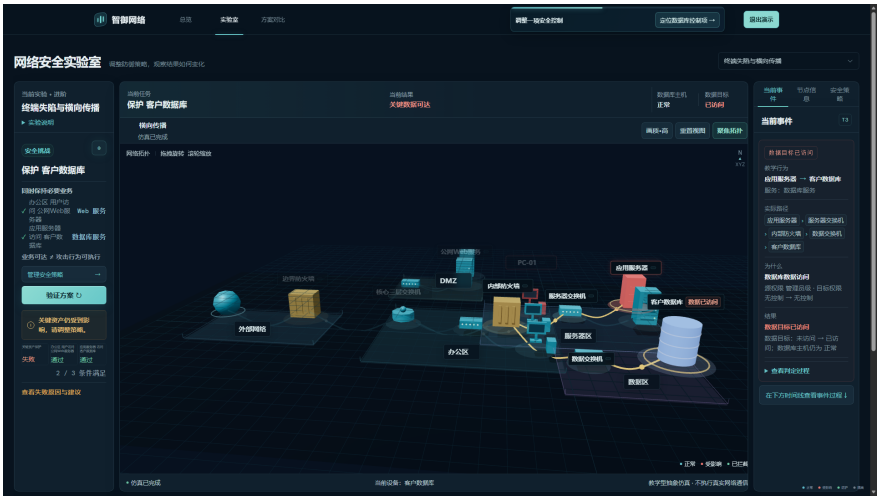
“终端失陷与横向传播”是唯一使用 ATTACK_STATE 模式的场景。状态由受控端点及其 USER/ADMIN 权限、关键资产的数据访问能力和成功转移记录组成。数据库 DATA_ACCESS 与数据库主机控制相互独立。

教学行为	关键前置条件	状态结果
远程服务访问	源端点 USER、INTERNAL 通信、目标弱访问条件	获得办公端点 USER 控制
应用服务访问	源端点 USER、WEB 通信、应用入口条件	获得应用服务器 USER 控制
本地权限提升	应用服务器 USER、权限变化条件、未启用服务加固	应用服务器提升为 ADMIN
数据库数据访问	应用服务器 ADMIN、DATABASE 通信、数据访问条件	获得 DATA_ACCESS

搜索按状态签名合并等价状态，最大深度为 8，最多探索 160 个状态。若触及边界，挑战引擎将结果标记为不完整，不据此证明关键目标安全。

EXPLAINABILITY

9. 状态转移的可解释呈现



原始方案的关键数据访问事件：同时展示行为、实际路径、权限条件和结果。

每个 AttackTransition 保存行为名称、源与目标、源权限、目标权限前后值、通信判定、完整前置条件、SUCCESS/BLOCKED/NOT_APPLICABLE 结果、状态前后值和解释文本。实验页面把这些数据映射为事件面板、时间线和状态图。



事件行为、实际路径与权限条件。



判定原因、状态结果与过程入口。

TEACHING PROPAGATION

10. 规则驱动教学传播

外部访问、网络分区、供应链入口、勒索风险、零信任微隔离和工业控制网 6 个场景使用 TEACHING_PROPAGATION 模式。初始 seed 表示实验开始前已有状态；请求与传播过程仍由通信引擎计算。

1. 读取场景初始事件，将 seed 节点加入受影响集合。
2. 从受影响端点向其他提供服务的端点尝试通信。
3. 通信被路由、防火墙或隔离阻断时，记录网络事件。
4. 通信允许后，如目标启用终端防护，则记录控制阻断且不改变状态。
5. 否则由教学传播层将目标标记为受影响并继续遍历。

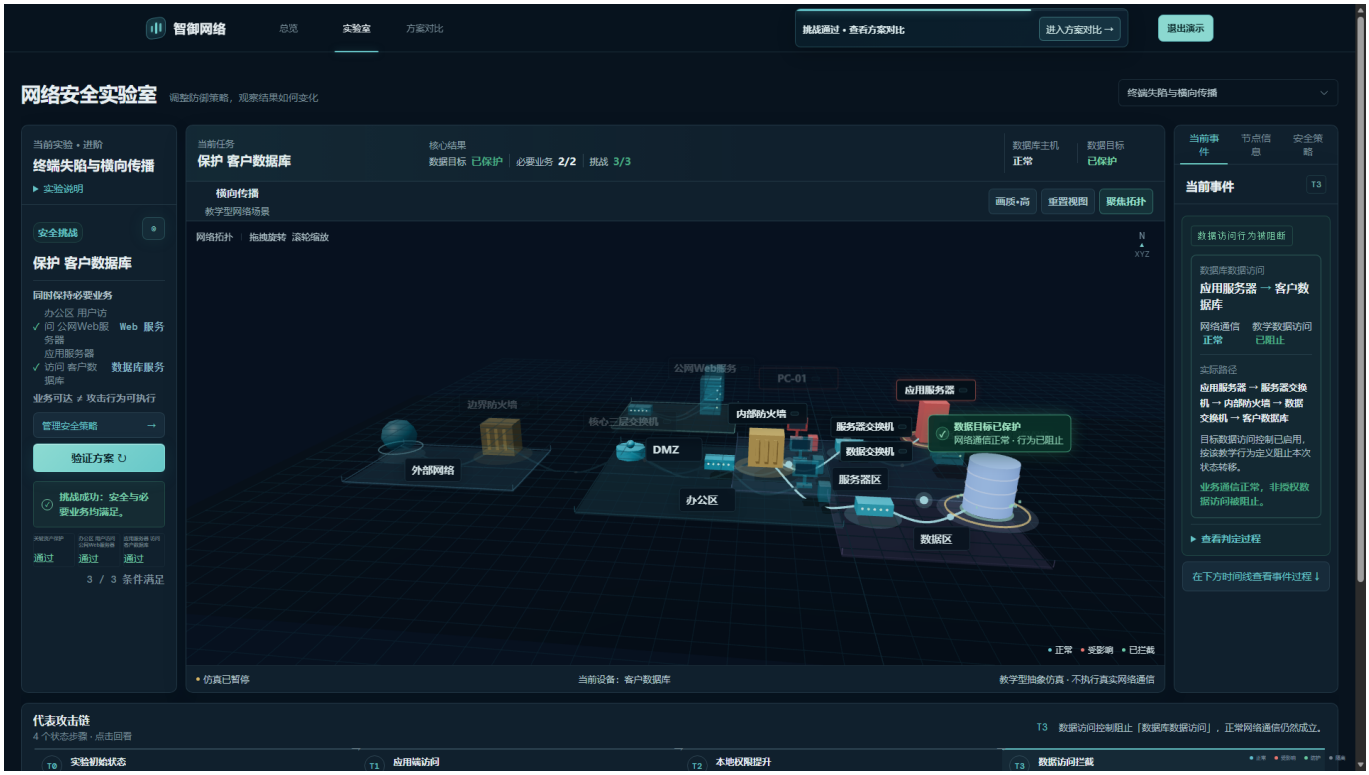
模型边界

该模式用于展示通信策略与节点状态传播的关系，不计算真实漏洞、凭据、恶意软件行为、加密过程或生产风险概率。

统一基础	两类仿真模式的共同点
通信	均由 communicationEngine 计算网络可达性。
结果	均输出事件、快照、业务路径和指标。
可视化	均驱动三维节点状态、路径和分析图表。

CLOSED-LOOP VALIDATION

11. 策略调整与实验验证闭环



数据访问控制生效后，网络业务仍可通信，但教学数据访问行为被阻断。

挑战引擎仅使用与当前场景指纹一致的完整仿真结果。以核心场景为例，成功条件由关键数据目标未达到、办公用户访问公开 Web、应用服务器访问数据库三项组成；只有所有条件同时通过，挑战才判定成功。

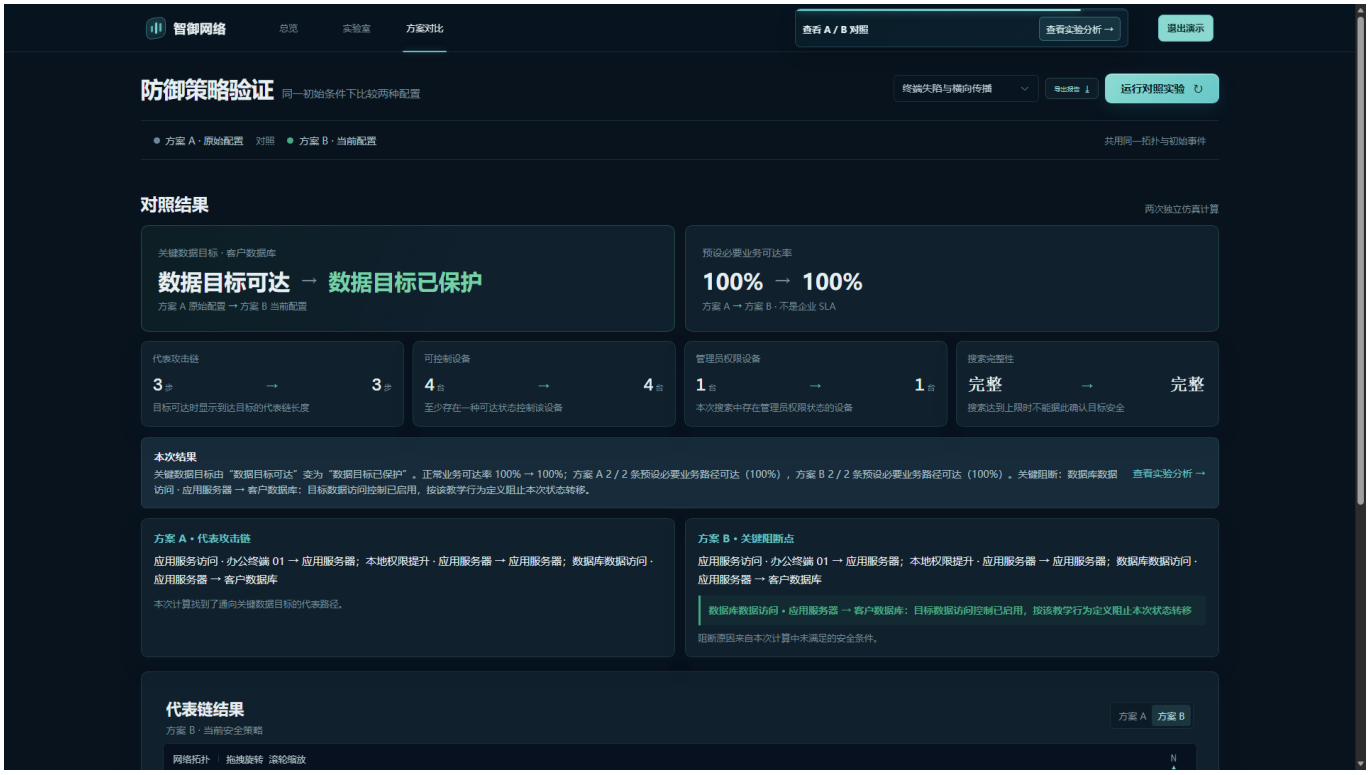
双目标验证

安全策略既要阻止关键数据目标被访问，也要保持预设必要业务路径可达，从而避免将“全部阻断”误认为有效防御。

A/B COMPARISON

12. 方案对比

对内置场景，系统构造同一拓扑和初始输入下的两次计算：方案 A 使用该场景的原始防火墙策略与节点安全控制，方案 B 使用用户当前配置。自定义场景没有可信原始基线，因此不会生成伪造的 A/B 结果。

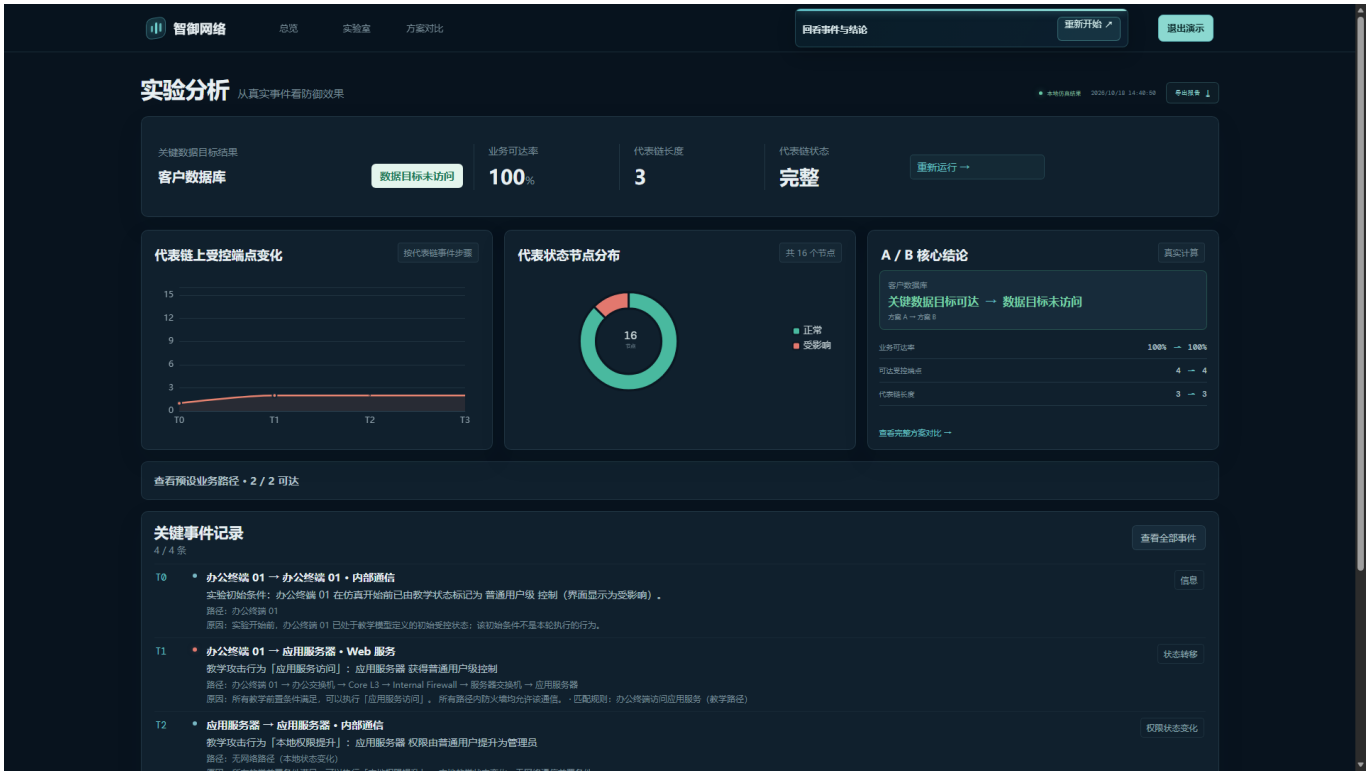


方案对比页呈现关键数据目标、业务可达率、受控端点、代表链和防御效果雷达。

雷达图用于归纳关键目标、业务可达、行为阻断、影响范围和网络通信拒绝等教学指标，不表示真实攻击概率或生产安全评分。

ANALYSIS

13. 结果分析与指标来源



实验分析页汇总关键目标、业务可达率、代表链、节点状态和关键事件。

指标	来源
业务可达率	预设业务路径重新调用通信引擎后的允许比例。
受控端点	AttackState 全部可达状态中的端点控制并集。
代表链长度	目标见证链、最近阻断见证链或最佳状态路径的步骤数。
节点状态分布	仿真最终快照与当前显示状态。
关键事件	从种子、状态变化、规则阻断和安全控制阻断中去重选取。

LEARNING AND REPORTING

14. 知识学习、测验与报告

模块	实际功能
知识模块	6 个核心概念卡片，与实验场景建立入口关联。
随堂练习	20 道题；作答后显示正误、解释和静态教学图表。
模拟考试	答题卡、百分制评分、等级、逐题回顾和重新考试。
学习记录	答题、成绩与成就保存在浏览器 localStorage。
实验报告	对比页和分析页生成打印友好窗口，可通过浏览器另存为 PDF。

题目附带的图表是题库预设的静态教学示意，不读取当前实验结果；实验结论以实验室、方案对比和实验分析页面的计算结果为准。

学习与实验联动

知识卡片建立概念，练习与考试检验理解，实验室再把规则、路径和状态变化转化为可操作验证。

INNOVATION

15. 作品创新点

创新点一：三维拓扑与可解释状态联动。 静态网络图难以呈现事件过程。作品将三维设备、区域、链路与仿真游标关联，并通过节点状态、路径高亮、事件面板和攻击状态图同步表达。学习者可以从可视结果回溯到规则和前置条件。

创新点二：通信判定与攻击状态分层建模。 仅以“网络可达”代替“攻击成功”容易产生错误理解。作品把 VLAN、路由、防火墙和服务判定作为通信层，再以端点控制、权限和 DATA_ACCESS 构成 AttackState；通信许可只是行为前置条件，不自动改变安全状态。

创新点三：安全性与业务可达性的双目标验证。 单纯增加拒绝规则可能破坏正常业务。作品把关键资产目标与预设必要业务路径共同纳入挑战和 A/B 指标，使策略评价同时反映安全收益与可用性影响。

创新点四：浏览器端可复现实验闭环。 传统实验环境部署成本较高。作品采用纯前端架构，并通过内置场景、场景校验和压缩复现链接，在浏览器中完成配置、重算、对比和报告，适合课堂与展示场景快速使用。

上述技术特色体现了网络通信判定、攻击状态推演、三维交互表达和教学验证流程的一体化设计，为网络安全知识理解与策略实验提供了可解释、可重复的交互式环境。

OUTCOMES AND VALUE

16. 作品成果、原创设计与应用价值

作品已经形成从场景数据、网络计算、状态推演到三维呈现和学习测评的完整可运行原型。实现内容包括 7 个教学场景、统一通信引擎、AttackState 状态搜索、规则驱动教学传播、策略编辑、挑战验证、A/B 对比、指标分析、场景分享、知识学习和报告输出。

原创设计与开发成果集中体现在：面向教学目标建立网络与安全状态数据模型；实现确定性的通信和攻防推演逻辑；设计三维实验交互与可解释事件界面；建立安全性与业务可达性并重的验证流程；完成浏览器端场景复现和学习测评功能。

应用场景

- 课堂教学：辅助讲解网络分区、路由、防火墙、横向移动和最小权限。
- 实验训练：允许学习者反复调整策略，观察安全与业务可用性的权衡。
- 竞赛与科普展示：通过三维拓扑和事件解释形成直观、连续的演示流程。
- 方案沟通：用于说明策略思路和教学模型中的因果关系，不替代生产验证。

工程质量	结果
自动化测试	9 个测试文件、111 个测试用例通过。
类型与构建	TypeScript 类型检查和 Vite 生产构建通过。
运行方式	源码开发、生产预览和免安装 npm 依赖的本地运行包。
数据安全	无后端上传；场景和学习数据在浏览器本地处理。

作品价值

智御网络以清晰的模型边界换取低门槛、强解释和高可操作性，为网络安全概念教学与策略演示提供完整、可重复的数字化实验载体。